

Упражнения для повторения

1.117. Упростите выражение:

$$1) \frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} y}; \quad 2) \frac{\cos^2 x - \operatorname{ctg}^2 x}{\sin^2 x - \operatorname{tg}^2 x}.$$

1.118. Найдите сумму всех двузначных чисел, которые при делении на 3 дают в остатке 1.

1.119. Найдите промежутки возрастания и убывания функции:

$$1) y = x^3 - 6x^2 - 15x + 8;$$

$$2) y = 3x^4 + 4x^3 - 24x^2 - 48x + 49.$$

1.4. Применение определенного интеграла к решению геометрических и прикладных задач

Изучив пункт, вы:

- научитесь применять определенный интеграл к решению физических задач на нахождение пути по заданной скорости и вычисление работы переменной силы;
- узнаете формулу вычисления объема тела вращения с помощью определенного интеграла и научитесь ее применять.

1.4.1. Применение определенного интеграла к решению задач на нахождение пути и работы

С помощью определенного интеграла можно решать задачи на нахождение пройденного пути. Вам известно, что механический смысл производной заключается в том, что производная пути по времени равна скорости:

$$v(t) = s'(t).$$

Следовательно, пройденный путь вычисляется по формуле

$$s(t) = \int v(t) dt.$$

Рассмотрим пример. Пусть автомобиль в течение 15 мин ($\frac{1}{4}$ ча-

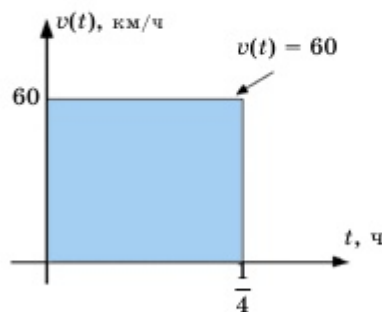


Рис. 1.38

са) движется с постоянной скоростью 60 км/ч. Тогда путь, пройденный автомобилем таков:

$$s = v \cdot t = 60 \cdot \frac{1}{4} = 15 \text{ км.}$$

Если построить график зависимости скорости от времени (рис. 1.38), то он представляет собой горизонтальную прямую, а путь, пройденный автомобилем, равен площади закрашенного прямоугольника. Следовательно, пройденный автомобилем путь можно вычислить с помощью определенного интеграла:

$$s = \int_0^{\frac{1}{4}} 60 \, dt = 15 \text{ км.}$$

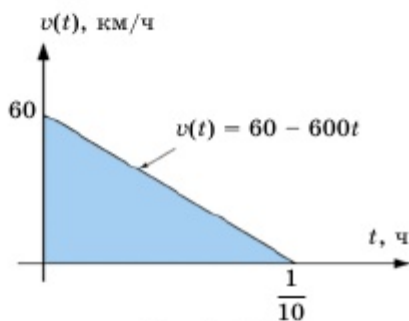


Рис. 1.39

Предположим теперь, что скорость автомобиля равномерно убывает, и через 6 мин автомобиль остановится (рис.1.39). В этом случае средняя скорость такова:

$$v_{\text{ср.}} = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{60 + 0}{2} = 30 \text{ км/ч.}$$

Тогда пройденный автомобилем путь найдем так:

$$s = v_{\text{ср.}} \cdot t = 30 \cdot \frac{1}{10} = 3 \text{ км.}$$

Вычислим теперь путь, пройденный автомобилем, с помощью определенного интеграла и убедимся, что мы придем к тому же результату.

Сначала найдем уравнение линейной функции, выражающей зависимость скорости от времени. Применим формулу для нахождения уравнения прямой, проходящей через две данные точки:

$$\begin{aligned} \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} &= \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \Rightarrow \frac{v - v_1}{v_2 - v_1} = \frac{t - t_1}{t_2 - t_1} \Rightarrow \frac{v - 60}{0 - 60} = \frac{t - 0}{\frac{1}{10} - 0} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{1}{10}(v - 60) = -60t \Rightarrow v = 60t - 600t. \end{aligned}$$

Теперь, применяя определенный интеграл, получим:

$$s = \int_0^{\frac{1}{10}} (60 - 600t) dt = (60t - 300t^2) \Big|_0^{\frac{1}{10}} = 3 \text{ км.}$$

Из приведенных выше двух примеров мы видим, что в случае если направление скорости не меняется, путь, пройденный материальной точкой, можно вычислить по формуле

$$s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt. \quad (1)$$

Если же изменить направление скорости, то определенный интеграл примет отрицательное значение. Так как расстояние может выражаться только положительным числом, в общем случае пройденный путь вычисляется с помощью следующего интеграла:

$$s = \left| \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt \right|.$$

Заключение. Пусть скорость движения материальной точки задана непрерывной функцией $v(t)$. Тогда путь, пройденный материальной точкой за время от момента t_1 до момента t_2 , численно равен величине площади криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции $y = v(t)$, прямыми $t = t_1$, $t = t_2$ и отрезком $[t_1; t_2]$ оси абсцисс.

Пример 1. Материальная точка движется прямолинейно со скоростью $v(t) = t^3 - 2t + 3$ (м/с). Найдём путь, пройденный точкой, за промежуток времени $[0; 2]$.

▲ По формуле (1) получим:

$$s = \int_0^2 (t^3 - 2t + 3) dt = \left(\frac{t^4}{4} - t^2 + 3t \right) \Big|_0^2 = 6 \text{ м.}$$

Ответ: 6 м. ■

Пусть тело, рассматриваемое как материальная точка, движется вдоль оси Ox под действием переменной силы $F = F(x)$. Под действием силы F тело перемещается из точки a в точку b и при этом совершаемая работа вычисляется по формуле

$$A = \int_a^b F(x) dx. \quad (2)$$

Пример 2. Для того чтобы растянуть пружину на 1 см, нужно приложить силу 0,2 кН. Какую работу нужно совершить для растяжения пружины на 10 см?

▲ Согласно закону Гука сила упругости пропорциональна этому растяжению, т.е. $F = kx$, где x – величина растяжения пружины. Согласно условию задачи под действием силы $F = 0,2$ кН пружина растягивается на $x = 1$ см. Следовательно, $0,2 = k \cdot 0,01 \Rightarrow k = 20$ – коэффициент пропорциональности. Таким образом, под действием силы $F = 20x$ пружина растягивается на 0,1 м (10 см), при этом совершаемая работа вычисляется по формуле (2):

$$A = \int_0^{0,1} 20x dx = 10x^2 \Big|_0^{0,1} = 0,1 \text{ кДж.}$$

Ответ: 0,1 кДж. ■

Примечание. Помните, что формулы (1) и (2) можно применять только в случае прямолинейного движения материальной точки.

1.4.2. Вычисление объема тела

Мы видели, что с помощью определенного интеграла можно находить площади криволинейных трапеций. Теперь покажем, как определенный интеграл применяется для вычисления объема тела. Заметим, что точное определение понятия объема и его свойства мы изучим в курсе геометрии.

Пусть дано тело D . Обозначим через $S(x)$ площадь сечения данного тела плоскостью, параллельной плоскости Oyz и проходящей через точку с абсциссой x (рис. 1.40). Будем считать, что функция $S(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a; b]$. Найдем объем тела D .

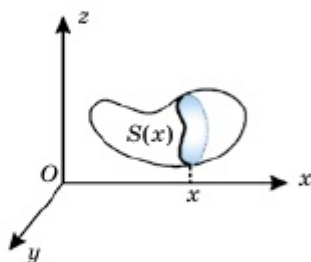


Рис. 1.40

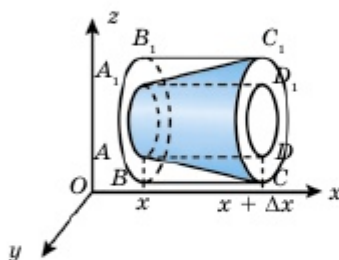


Рис. 1.41

Обозначим через $V(x)$ объем части тела D , соответствующей отрезку a до x , $x \in [a; b]$. Тогда имеет место равенство $V'(x) = S(x)$. В са-

мом деле, если мы дадим x приращение Δx , $\Delta x > 0$, то соответствующее приращение функции $V(x)$ запишется в виде: $\Delta V = V(x + \Delta x) - V(x)$. Из рисунка 1.41 видно, что $\Delta V = V_{AA_1C_1C}$. Объем этой части тела D больше объема цилиндра AA_1D_1D , но меньше объема цилиндра BB_1C_1C . Из условий $S_{AA_1D_1D} = S(x) \cdot \Delta x$, $S_{BB_1C_1C} = S(x + \Delta x) \cdot \Delta x$ следует выполнение неравенства

$$S(x) \cdot \Delta x \leq \Delta V \leq S(x + \Delta x) \cdot \Delta x \Rightarrow S(x) \leq \frac{V(x + \Delta x) - V(x)}{\Delta x} \leq S(x + \Delta x).$$

Перейдя в этом неравенстве к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$ и принимая во внимание $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} S(x) = S(x)$, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} S(x + \Delta x) = S(x)$, получим $V'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{V(x + \Delta x) - V(x)}{\Delta x} = S(x)$.

Из этого равенства следует, что $V(x)$ является первообразной для функции $S(x)$. Отсюда в силу формулы Ньютона – Лейбница

$$\int_a^b S(x) dx = V(b) - V(a).$$

Учитывая $V(b) = V$, $V(a) = 0$, получаем формулу $V = \int_a^b S(x) dx$.

Таким образом, для применения формулы $V = \int_a^b S(x) dx$ нам должна быть известна функция $S(x)$. Конечно, самостоятельно определить вид функции $S(x)$ довольно сложно, но все же в некоторых случаях можно найти такую функцию. К таким частным случаям относятся тела вращения.

1.4.3. Объем тела вращения

Определение. *Телом вращения называется тело, полученное вращением вокруг оси Ox графика функции $y = f(x)$, непрерывной на отрезке $[a; b]$ (рис. 1.42).*

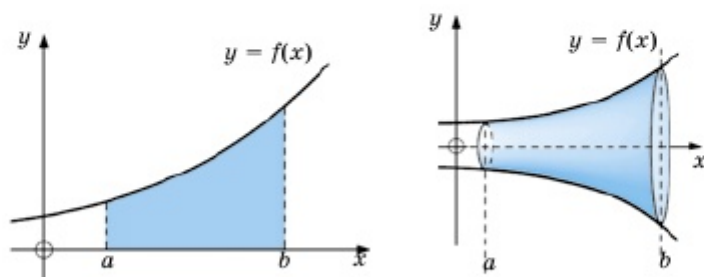
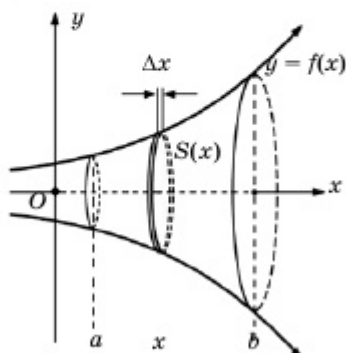


Рис. 1.42

Работа в паре

Какие фигуры и как должны быть расположены относительно осей абсцисс и ординат, чтобы при вращении получить цилиндр, конус, усеченный конус, шар?



1.43-сурет

Для вычисления объема тела применяется определенный интеграл. Возьмем любую точку x на отрезке $[a; b]$ и проведем через эту точку плоскость, перпендикулярную оси Ox . В сечении получим круг (рис. 1.43). Радиус этого круга равен $f(x)$. Значит, $S(x) = \pi f^2(x)$.

Применяя формулу $V = \int_a^b S(x) dx$, получим следующую формулу для вычисления объема тела вращения:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx \quad (3)$$

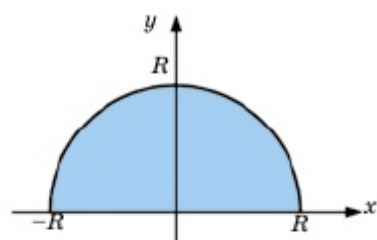


Рис. 1.44

Пример 1. Докажем справедливость формулы $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ для нахождения объема шара радиуса R .

▲ Шар получается вращением верхнего полуокружности вокруг оси Ox (рис. 1.44). Уравнение верхней полуокружности записывается в виде $y = \sqrt{R^2 - x^2}$. Следовательно,

$$V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3. \blacksquare$$

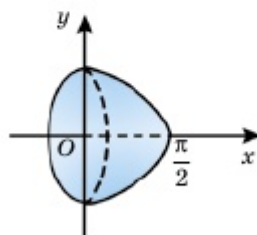


Рис. 1.45

Пример 2. Найдём объем тела, полученного вращением вокруг оси Ox графика функции $y = \cos x$, $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ (рис 1.45).